





Integração de dados de reservas da 729 RLM Alojamentos

Relatório do projeto de integração de reservas

Diogo Leite Machado Correia Azevedo — n.º 24891
Unidade curricular Integração de Sistemas de Informação
Ano letivo 2026/2027

Índice

Índice 2
Índice de figuras 4
Índice de tabelas 5
1 Introdução 6
1.1 Problema 6
1.2 Objetivos 6
1.3 Âmbito 6
2 Fontes de dados 7
2.1 Ficheiro de reservas 7
2.2 Catálogo JSON 7
2.3 Configuração XML 8
2.4 Proteção de dados 9
3 Arquitetura e tecnologia 10
3.1 Pentaho Data Integration 10
3.2 MySQL 10
3.3 Visão geral do processo 11
3.4 Organização dos ficheiros 11
3.5 Preparação e execução no Pentaho 12
4 Processo ETL implementado 13
4.1 Extração 13
4.2 Transformação 15
4.3 Job principal 17
5 Modelo de dados e saídas 18
5.1 Reservas tratadas 18
5.2 Resumo mensal 18
5.3 Dashboard 19
5.5 Armazenamento no MySQL e registos de execução 21
6 Testes e validação 22
6.1 Verificações realizadas 22
7 Resultados 23
8 Decisões e limitações 23
9 Conclusão 23
10 Referências 24

11 Anexos e ligações 24
Anexo A — Plano de trabalho inspirado em Scrum 24
12 Utilização de inteligência artificial 26

Índice de figuras

Figura 1 — Parâmetros XML utilizados no processamento (janeiro a outubro de 2026). 9
Figura 2 — Consulta ao MySQL Workbench: 10 registos na tabela resumo_mensal. 10
Figura 3 — Job principal do Pentaho e ligações de execução. 12
Figura 4 — Transformação de leitura e tratamento das reservas. 13
Figura 5 — Transformação de ocupação mensal no Spoon. 16
Figura 6 — Dashboard Excel com indicadores e gráficos mensais. 19

Índice de tabelas

Tabela 1 — 2.1 Ficheiro de reservas 7
Tabela 2 — 2.2 Catálogo JSON 8
Tabela 3 — Resultado observado numa linha de reserva 8
Tabela 4 — 2.3 Configuração XML 9
Tabela 5 — 3.3 Visão geral do processo 11
Tabela 6 — 3.4 Organização dos ficheiros 11
Tabela 7 — Passos e operações da transformação 14
Tabela 8 — Novas colunas observadas 15
Tabela 9 — Controlos e critérios de validação 15
Tabela 10 — Distribuir as noites pelos meses 16
Tabela 11 — Calcular a ocupação mensal 16
Tabela 12 — 5.1 Reservas tratadas 18
Tabela 13 — 5.2.1 Distribuição mensal do valor das reservas 18
Tabela 14 — 5.3.2 Origem dos indicadores 20
Tabela 15 — 5.4.2 Ocupação mensal 21
Tabela 16 — 5.4.3 Reservas mensais 21
Tabela 17 — 5.4.4 Resumo mensal 21
Tabela 18 — Verificações realizadas e respetivas evidências 22
Tabela 19 — 11 Anexos e ligações 24
Tabela 20 — Planeamento inicial inspirado em Scrum (não corresponde ao estado final) 25

1 Introdução

Este trabalho foi desenvolvido na unidade curricular de Integração de Sistemas de Informação e tem como objetivo tratar os dados das reservas de dois alojamentos em Braga: Villa Theatro e Avenida Residence. A informação de partida encontra-se num ficheiro Excel e inclui as datas das estadias, os apartamentos, os canais de reserva e os valores associados.

Para trabalhar estes dados, criei um processo ETL no Pentaho Data Integration. O processo lê o Excel, o JSON e o XML, limpa e valida os registos e calcula as noites de cada mês. Os resultados são guardados no MySQL e em ficheiros CSV. Estes ficheiros são usados no dashboard em Excel. A análise vai de janeiro a outubro de 2026, com outubro ainda provisório.

1.1 Problema

Nos ficheiros existem fórmulas, diferenças na escrita dos nomes e dados pessoais. Uma reserva pode abranger vários apartamentos. Assim, duas linhas com a mesma referência não são obrigatoriamente duplicadas.

1.2 Objetivos

- Ler as reservas do ficheiro Excel «Reservas 2026».
- Ler o catálogo JSON com as unidades, marcas e canais.
- Ler o XML com o período de análise, a disponibilidade das unidades e o formato de saída.
- Limpar os dados, verificar erros e retirar os nomes dos hóspedes.
- Calcular as noites e identificar reservas repetidas sem eliminar unidades diferentes.
- Usar lookups para associar cada alojamento e canal aos códigos do JSON. Agrupar reservas e ocupação por mês.
- Guardar os resultados em tabelas MySQL e ficheiros CSV. Criar registos de execução (logs) e apresentar os indicadores num dashboard simples.

1.3 Âmbito

O trabalho abrange a leitura das reservas, a limpeza dos dados, o cálculo das noites e da ocupação e a gravação dos resultados em MySQL e CSV.

O período de análise vai de janeiro a outubro de 2026. Outubro é provisório. Os dados são lidos a partir de ficheiros locais. Não existe ligação direta ao Channel Manager, à Booking.com ou à Airbnb. Também não foi implementada a atualização automática das fontes.

2 Fontes de dados

2.1 Ficheiro de reservas

O ficheiro de reservas tem folhas mensais e uma folha anual. Foi utilizada apenas a folha «Reservas 2026», para evitar contar as mesmas reservas duas vezes. O Excel tem 994 linhas de dados, da linha 2 à 995, e 11 colunas. Foram identificadas 13 unidades: nove da Villa Theatro e quatro da Avenida Residence. Os quatro canais são Airbnb, Booking.com, Interno e Websites. No Spoon, «02_reservas_excel.ktr» leu a folha anual com «Microsoft Excel input» e Apache POI. Os campos «Check-in» e «Check-out» foram lidos como datas e «Total» como número. O passo «Select values» retirou «Hóspede» e ajustou os tipos de três campos. A pré-visualização manteve 994 linhas. A referência foi limpa com «Replace in string», removendo apenas o sufixo «,0» ou «.0» quando existia. «Regex evaluation» verificou o padrão «^[A-Za-z0-9-]+$». O resultado foi de 994 referências válidas e nenhuma inválida. Outros controlos, como a distinção entre valor vazio e zero, ainda precisam de confirmação.

Tabela 1 — 2.1 Ficheiro de reservas

Campo	Utilização no processo
Número da reserva	Identificação e validação por expressão regular
Estado	Controlo da situação da reserva
Check in e check out	Cálculo da duração da estadia
Hóspede	Campo pessoal a excluir das saídas
Alojamento	Ligação ao catálogo JSON e identificação da marca
Canal	Agrupamento por Booking.com, Airbnb, Interno ou Websites
Total	Valor bruto associado à linha de reserva

2.2 Catálogo JSON

O ficheiro «catalogo_rlm.json», guardado na pasta «data», contém duas listas: unidades e canais. A transformação «01_catalogo_json.ktr» lê cada lista através de um passo «JSON input».

O JSON tem 13 unidades: nove da Villa Theatro (A a I) e quatro da Avenida Residence (201 a 204). Tem ainda quatro canais: Airbnb, Booking.com, Interno e Websites. No Spoon, as duas listas foram lidas separadamente. A leitura das unidades devolveu 13 linhas, com os códigos de VT_A a AR_204. A leitura dos canais devolveu quatro linhas, com os códigos AIRBNB, BOOKING, INTERNO e WEBSITES. Estes resultados confirmam que o Pentaho consegue ler o catálogo. O ficheiro não contém nomes de hóspedes.

Exemplo de lookup: o alojamento «2: Avenida Residence 201» corresponde à unidade «AR_201» e à marca «AR» (Avenida Residence). O JSON deve ser guardado em UTF-8. A normalização dos nomes permite encontrar correspondências mesmo quando há diferenças nos espaços.

O catálogo JSON explicado

O JSON faz a correspondência entre os nomes dos alojamentos no Excel e os códigos usados no projeto. O Pentaho procura cada nome através de um lookup e acrescenta o código correspondente.

```
{
  "nome_origem":                "2:                Avenida                Residence                201",
  "nome_normalizado":               "2:                Avenida                 Residence               201",
  "codigo_unidade":                                                                                  "AR_201",
  "codigo_marca":                                                                                       "AR",
  "marca":                                      "Avenida                                          Residence"
}
```

Tabela 2 — 2.2 Catálogo JSON

Campo do JSON	Significado
nome_origem	Nome tal como aparece no Excel.
nome_normalizado	Nome preparado para a pesquisa, com espaços normalizados.
codigo_unidade	Código curto e único do apartamento, definido neste projeto.
codigo_marca	Código da marca a que pertence a unidade.
marca	Nome completo da marca.

Resultado observado numa linha de reserva

Neste exemplo, o Pentaho encontrou no JSON os códigos da unidade, da marca e do canal. Os nomes originais foram mantidos para permitir a comparação.

Resultado observado — A correspondência «2: Avenida Residence 201» acrescentou «AR_201», «AR» e «Avenida Residence»; o canal «Booking.com» acrescentou «BOOKING».

Tabela 3 — Resultado observado numa linha de reserva

Informação	Origem no Excel	Resultado observado
Alojamento	2: Avenida Residence 201	Código acrescentado: AR_201
Marca	Sem coluna própria	Avenida Residence (AR)
Canal	Booking.com	Código acrescentado: BOOKING

A mesma regra foi aplicada às restantes linhas. Todas as 994 reservas encontraram uma unidade e um canal no catálogo. Não houve linhas sem correspondência. O JSON não inclui dados dos hóspedes.

2.3 Configuração XML

O ficheiro «parametros_analise.xml», na pasta «data», indica o ano, o primeiro e o último mês, a disponibilidade e o formato dos CSV. A transformação «00_parametros.ktr» lê estes dados e passa-os ao Job. Na execução observada, o período ficou definido de janeiro a outubro de 2026. Foi também corrigido um filtro que estava a deixar outubro de fora.

Figura 1 — Parâmetros XML utilizados no processamento (janeiro a outubro de 2026).

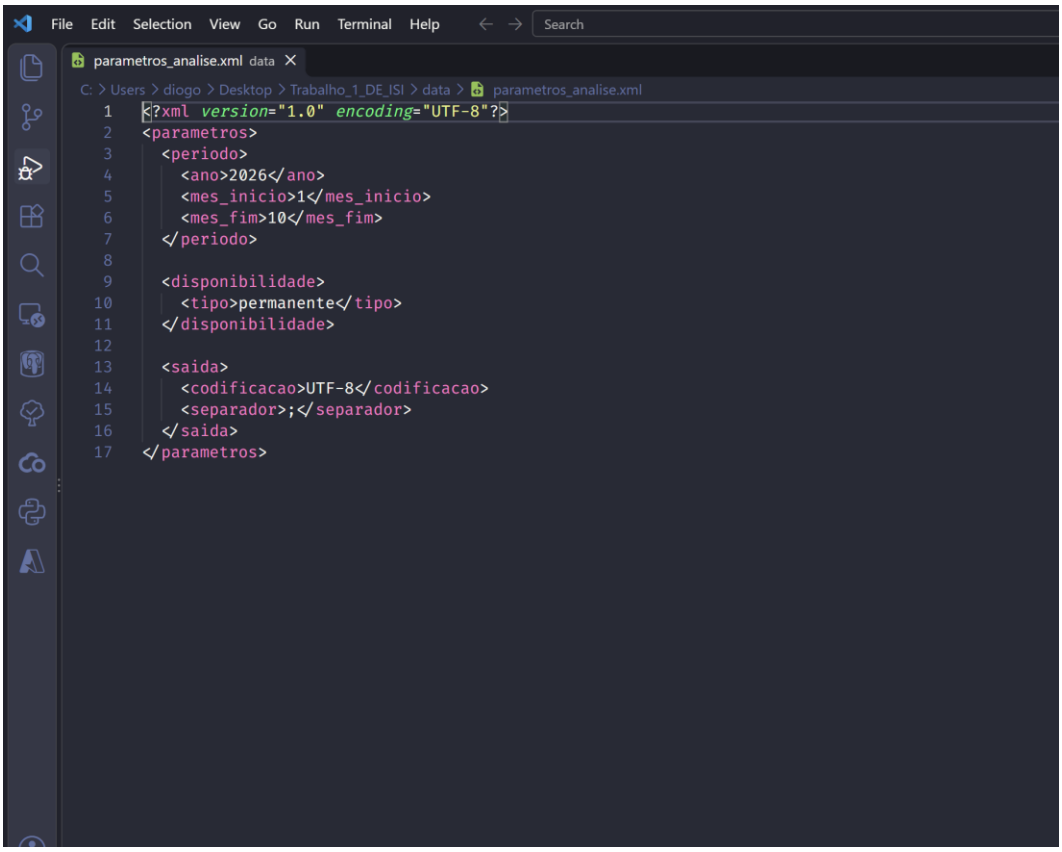


Tabela 4 — 2.3 Configuração XML

Elemento XML	Conteúdo previsto	Utilização
periodo	ano, mes_inicio e mes_fim	Limitar as noites e os resumos publicados.
disponibilidade	tipo = permanente	Calcular dias disponíveis por unidade e mês.
saida	codificacao e separador	Uniformizar a escrita dos CSV.

2.4 Proteção de dados

Os cálculos das reservas e da ocupação não precisam dos nomes dos hóspedes. Foram retirados do fluxo antes de criar as saídas. Por conterem dados pessoais, os ficheiros Excel originais não devem ser colocados no Git.

3 Arquitetura e tecnologia

3.1 Pentaho Data Integration

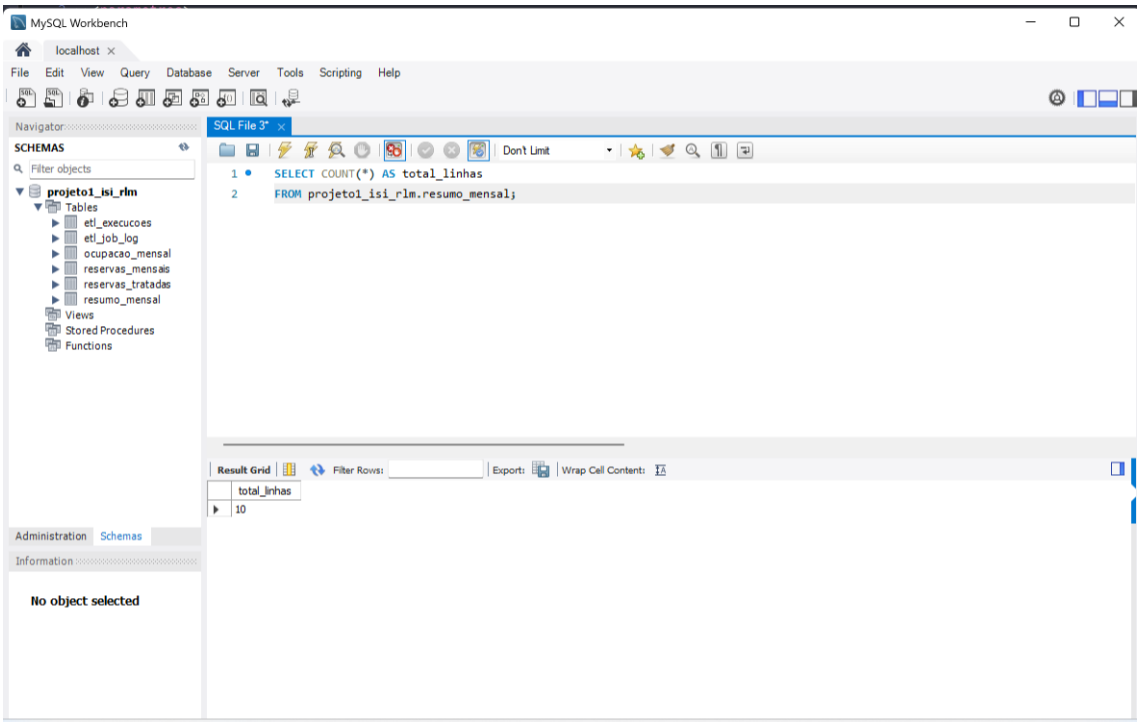
O trabalho usa o Pentaho Data Integration 10.2 através do Spoon. As transformações são guardadas em ficheiros KTR e o Job principal num ficheiro KJB. O Job foi executado com sucesso e foram recolhidas capturas da sua estrutura. Não foi demonstrado o registo completo das execuções nem todos os controlos de publicação.

Foi confirmada a versão Pentaho Data Integration 10.2.0.0-222. No Spoon foram criadas «00_parametros.ktr», «01_catalogo_json.ktr» e «02_reservas_excel.ktr». A primeira leu os seis parâmetros do XML. A segunda leu 13 unidades e quatro canais do JSON. A terceira leu 994 linhas da folha anual, retirou o campo «Hóspede», ajustou tipos e validou referências com Regex. Foram usados dois lookups para associar unidades e canais aos códigos do JSON. Ambos reconheceram as 994 linhas, sem falhas de correspondência. Estes resultados confirmam a leitura e a correspondência das fontes nesta fase do ETL.

3.2 MySQL

O MySQL guarda os resultados tratados pelo Pentaho. Nas consultas já realizadas foram observadas 990 linhas em «reservas_tratadas», 264 em «reservas_mensais», 127 em «ocupacao_mensal» e 10 em «resumo_mensal».

Figura 2 — Consulta ao MySQL Workbench: 10 registos na tabela resumo_mensal.



3.3 Visão geral do processo

Tabela 5 — 3.3 Visão geral do processo

Extração	Transformação	Carregamento
Excel de reservas Excel de resultados Catálogo JSON Parâmetros XML	Limpeza Anonimização Regex Cálculos Lookup Agregações Validações	Tabelas MySQL CSV Logs e erros Dashboard

3.4 Organização dos ficheiros

Tabela 6 — 3.4 Organização dos ficheiros

Pasta	Conteúdo
data	Ficheiros de origem, catálogo JSON e parâmetros XML
workflow	Transformações KTR e job KJB
csv	CSV e outros resultados gerados
report	Relatório e imagens utilizadas
video	Ligação, QR e informação da demonstração
database	Script de criação, consultas e documentação da estrutura MySQL

A pasta do trabalho, «Trabalho_1_DE_ISI», está dividida em data, workflow, output, report, video e database. Em data encontram-se os ficheiros de entrada; em workflow estão as transformações KTR. Os restantes ficheiros serão acrescentados e confirmados à medida que ficarem prontos.

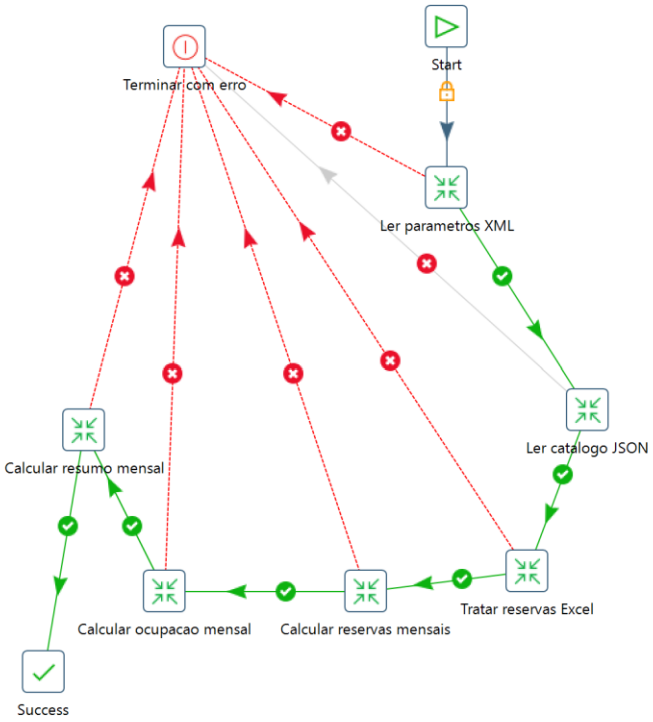
Nas execuções de 19/10/2026, «03_reservas_mensais.ktr» gravou 264 registos na tabela «reservas_mensais». A transformação «04_ocupacao_mensal.ktr» gravou 127 registos em «ocupacao_mensal» e produziu o respetivo CSV. Esta última execução terminou sem erros, segundo a evidência comunicada. A validação completa das saídas continua pendente.

3.5 Preparação e execução no Pentaho

A partir do Excel, identifiquei os campos necessários. No Spoon ficaram configuradas as leituras do Excel, do JSON e do XML, além da limpeza dos dados e dos primeiros controlos.

O Pentaho leu os seis parâmetros do XML, 13 unidades e quatro canais do JSON e 994 linhas do Excel de reservas. A transformação de reservas retirou o campo «Hóspede», ajustou tipos e validou as referências com Regex. Os lookups associaram todas as 994 linhas a unidades e canais do catálogo. Depois, os controlos identificaram duas linhas duplicadas e duas versões em conflito. Foram comunicadas 990 linhas tratadas no MySQL. Ainda faltam os testes formais e a integração completa no Job.

Figura 3 — Job principal do Pentaho e ligações de execução.



4 Processo ETL implementado

4.1 Extração

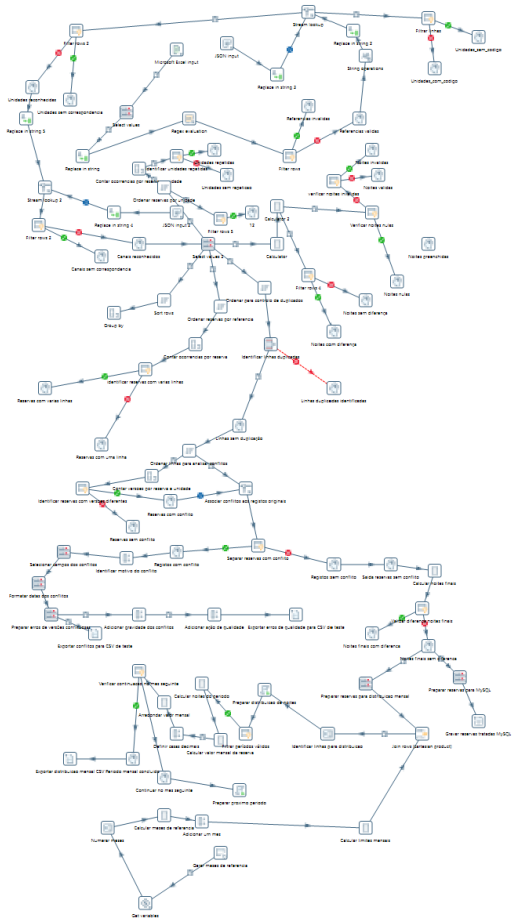
O processo utiliza a folha anual «Reservas 2026», o catálogo JSON e os parâmetros XML. As folhas mensais não são adicionadas à folha anual, para evitar duplicações.

4.1.1 Leitura e correspondência das reservas

Transformação e resultado

A transformação «02_reservas_excel.ktr» leu 994 linhas do Excel, retirou o campo «Hóspede», ajustou os tipos de dados, limpou as referências e validou-as com Regex. Dois passos «Stream lookup» associaram a cada linha os códigos de unidade, marca e canal do JSON. As 994 linhas passaram na validação das referências e encontraram correspondência no catálogo.

Figura 4 — Transformação de leitura e tratamento das reservas.



Passos da transformação

Tabela 7 — Passos e operações da transformação

Passo	Operação
1 Ler o Excel	Executado em «02_reservas_excel.ktr»: leitura apenas da folha anual «Reservas 2026», com cabeçalho ativo, Start row=0 e Start column=0, usando «Excel 2007 XLSX (Apache POI)». Foram lidas 994 linhas de dados.
2 Selecionar campos	Executado em «02_reservas_excel.ktr»: o step «Select values» remove «Hóspede» e converte «Valor s/ Iva» para Number, «número de noites» para Integer e «mês» para Integer. A referência mantém-se em texto.
3 Normalizar nomes	Executado. «Replace in string» cria «Nº Reserva_limpa» e remove apenas o sufixo final «,0» ou «.0» com a Regex «[.,]0$». «Regex evaluation» aplica «^[A-Za-z0-9-]+$» e «Filter rows» separa válidas e inválidas. Resultado observado: 994 válidas e zero inválidas. Para alojamento e canal foram criados campos normalizados e chaves auxiliares sem espaços, usadas nos lookups.
4 Ler o catálogo	Executado em «01_catalogo_json.ktr»: leitura separada das listas «unidades» e «canais», com 13 unidades e quatro canais devolvidos em pré-visualização. As duas listas foram depois reutilizadas em «02_reservas_excel.ktr» como fluxos de lookup.
5 Procurar correspondências	Executado com dois «Stream lookup». O lookup das unidades acrescentou «codigo_unidade», «codigo_marca» e «marca»; o lookup dos canais acrescentou «codigo_canal». A transformação manteve 994 linhas.
6 Separar exceções	Executado para referência e catálogo. O ramo de referências inválidas devolveu zero linhas. Após o lookup das unidades, «Unidades sem correspondencia» devolveu zero linhas e «Unidades reconhecidas» 994. Após o lookup dos canais, «Canais sem correspondencia» devolveu zero linhas e «Canais reconhecidos» 994.
7 Pré visualizar	Executado. As pré-visualizações comprovaram 994 referências válidas, 994 unidades reconhecidas e 994 canais reconhecidos, sem linhas nas três classes de exceção correspondentes. Foram ainda observados os códigos de unidade, marca e canal nas linhas enriquecidas.

Campos acrescentados

Os lookups acrescentaram «codigo_unidade», «codigo_marca», «marca» e «codigo_canal». Numa linha observada, a unidade AR_201 ficou associada à marca AR (Avenida Residence) e ao canal BOOKING.

Tabela 8 — Novas colunas observadas

Campo	Exemplo
codigo_unidade	AR_201
codigo_marca	AR
marca	Avenida Residence
codigo_canal	BOOKING

Os campos auxiliares de pesquisa foram retirados do resultado final. Mantiveram-se o alojamento, o canal de origem, a referência normalizada e os códigos necessários ao tratamento, sem alterar o Excel original.

Validações da transformação

Tabela 9 — Controlos e critérios de validação

Controlo	Critério de validação	Estado
Linhas lidas	994 linhas de dados, sem o cabeçalho	Confirmado no Pentaho
Correspondências	994 linhas reconhecidas e zero sem correspondência	Confirmado no Pentaho
Conservação de linhas	Linhas reconhecidas + linhas de exceção = linhas lidas	Confirmado no Pentaho
Dados pessoais	Nome do hóspede ausente da saída	Confirmado após Select values
Formato da referência	994 referências válidas e zero inválidas após normalização	Confirmado no Pentaho

A leitura devolveu 994 linhas. Todas passaram na verificação das referências e nos lookups de unidades e canais. As reservas com várias unidades foram mantidas, mesmo quando partilhavam a mesma referência.

4.2 Transformação

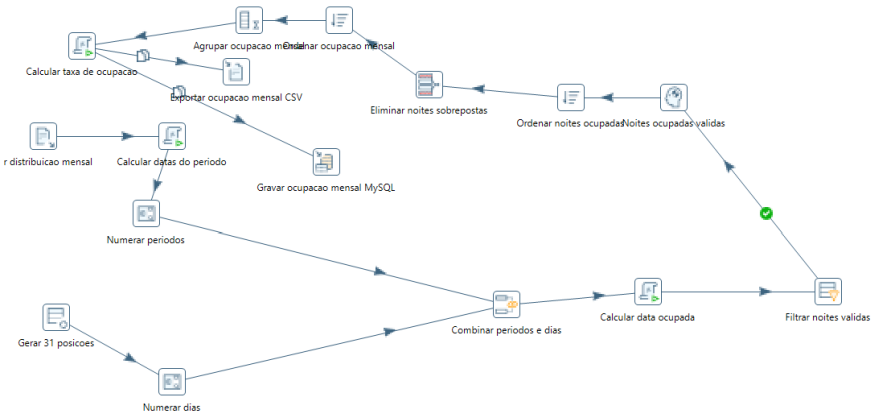
A transformação de reservas inclui a normalização das referências, a validação dos campos e a identificação de duplicados ou conflitos. Nos dados analisados, foram lidas 994 linhas com estado «Confirmado». O controlo identificou duas linhas duplicadas e duas versões incompatíveis da mesma reserva. A tabela «reservas_tratadas» ficou com 990 linhas. A referência e o canal identificam a reserva, sem perder as unidades que fazem parte da mesma marcação.

Um dos conflitos envolveu a mesma combinação de canal, referência e unidade, mas com datas de saída e valores diferentes. Em vez de escolher uma das versões sem justificação, o processo identificou-as como «versoes_conflitantes».

4.2.1 Distribuição das noites e ocupação por unidade

As estadias são distribuídas pelos meses em que as noites ocorrem. Nos resultados obtidos, a distribuição mensal originou 1024 linhas. Depois da agregação por mês, unidade e canal, «reservas_mensais» ficou com 264 registos no MySQL. A ocupação é calculada por unidade, sem contar duas vezes a mesma noite, e originou 127 registos.

Figura 5 — Transformação de ocupação mensal no Spoon.



A validação das noites compara os valores indicados com os calculados a partir das datas de entrada e saída. Na execução documentada, as 990 linhas analisadas seguiram o ramo sem diferenças.

Regra de distribuição mensal

A noite de entrada conta para a ocupação; o dia de saída não conta. Cada noite é atribuída ao respetivo mês, independentemente do campo «mês» registado no Excel.

Exemplo ilustrativo: uma entrada em 30 de janeiro de 2026 e saída em 2 de fevereiro de 2026, na unidade AR_201, gera três noites.

Tabela 10 — Distribuir as noites pelos meses

Unidade	Noite ocupada	Mês de alojamento
AR_201	30 de janeiro de 2026	Janeiro
AR_201	31 de janeiro de 2026	Janeiro
AR_201	1 de fevereiro de 2026	Fevereiro

Neste exemplo, janeiro recebe duas noites e fevereiro uma. O dia 2 de fevereiro é apenas a data de saída.

Taxa de ocupação

A ocupação mensal resulta das noites efetivamente ocupadas e dos dias disponíveis em cada unidade. O valor monetário de uma reserva é tratado separadamente, para não ser somado repetidamente por noite.

Tabela 11 — Calcular a ocupação mensal

Medida	Regra
Noites ocupadas	Contar datas distintas ocupadas por unidade e mês, após validar as reservas e assinalar sobreposições.
Noites disponíveis	Número de dias do mês para cada unidade.
Taxa de ocupação	Noites ocupadas ÷ noites disponíveis × 100.

Exemplo ilustrativo: 21 noites ocupadas em abril correspondem a 21 ÷ 30 × 100 = 70%.

A ocupação de cada marca é calculada depois de somar as noites ocupadas e os dias disponíveis.

Regras de ocupação

Para a mesma unidade, uma noite só entra uma vez na ocupação, mesmo que existam reservas sobrepostas. A taxa é calculada com os dias reais do mês: noites ocupadas ÷ dias disponíveis × 100.

Agregação e gravação

Antes de produzir os totais mensais, as noites e os valores das reservas são agregados para evitar duplicações nas junções.

O Pentaho guardou no MySQL 990 linhas em «reservas_tratadas», 264 em «reservas_mensais», 127 em «ocupacao_mensal» e 10 em «resumo_mensal».

Na ocupação mensal foi usado o passo «Insert / Update», com a chave formada pelo mês e pela unidade. Esta configuração permite atualizar os registos correspondentes em vez de inserir sempre novas linhas.

A transformação «05_resumo_mensal.ktr» reúne os resultados de reservas e ocupação por mês. No MySQL, «resumo_mensal» apresentou 10 linhas, correspondentes a janeiro–outubro de 2026.

4.3 Job principal

O ficheiro «00_job_principal.kjb» coordena a leitura dos parâmetros e a execução das transformações de reservas, ocupação e resumo mensal. O comportamento perante uma falha MySQL foi verificado numa cópia do Job, descrita no capítulo 6.

5 Modelo de dados e saídas

5.1 Reservas tratadas

A tabela de reservas tratadas guarda uma linha por alojamento reservado. As datas e o mês registado no Excel ficam disponíveis para identificar estadias que passam de um mês para outro.

Tabela 12 — 5.1 Reservas tratadas

Campo final	Descrição
id_reserva	Identificador tratado ou anonimizado
mes_origem	Valor da coluna «mês» na folha anual; conservar como informação de origem
check_in e check_out	Datas da estadia
codigo_unidade	Código obtido com o catálogo JSON
marca	Villa Theatro ou Avenida Residence
canal	Canal normalizado
noites	Duração recalculada
valor_bruto	Valor da linha de reserva

5.2 Resumo mensal

O valor de cada reserva é dividido pelos meses de acordo com as noites em cada mês. Como o Excel não indica o preço de cada noite, considera-se o mesmo valor por noite. O resultado representa o valor das reservas em cada mês, não a faturação.

5.2.1 Distribuição mensal do valor das reservas

O valor de uma estadia é distribuído pelos meses segundo o número de noites de cada um. O cálculo é feito por linha e por unidade, sem repetir o valor total da reserva.

Valor atribuído ao mês = valor bruto da linha × noites da linha nesse mês ÷ total de noites da linha.

O valor vazio é distinguido de zero. As linhas com datas ou valores inválidos requerem tratamento próprio, sem atribuir automaticamente um valor monetário.

Exemplo ilustrativo — Uma estadia de 300 €, com entrada em 30 de janeiro de 2026 e saída em 2 de fevereiro de 2026, tem três noites: duas em janeiro e uma em fevereiro.

Tabela 13 — 5.2.1 Distribuição mensal do valor das reservas

Mês	Noites	Valor atribuído
Janeiro	2	200,00 €
Fevereiro	1	100,00 €
Total	3	300,00 €

A distribuição monetária usa os valores em cêntimos e procura conservar o total da reserva ao longo dos meses.

5.2.2 Contagens e valor médio por noite

Cada reserva é identificada pelo canal e pela referência. Mesmo que tenha vários apartamentos, conta como uma única reserva. As estadias de cada apartamento são contadas em separado.

O valor médio por noite resulta da divisão do valor das reservas pelo número de noites com valor conhecido, em vez de uma média simples dos preços por reserva.

A contagem de reservas únicas usa a combinação de canal e referência. As estadias por unidade são contadas em separado. Assim, uma reserva com dois apartamentos pode representar uma reserva única e duas estadias. O valor médio por noite deve usar apenas noites com valor conhecido. Uma célula vazia não significa zero.

Antes de juntar os dados no resumo, as reservas e a ocupação são agrupadas por mês. Assim, os valores das reservas não são multiplicados.

5.3 Dashboard

Criei o dashboard em Excel para consultar os principais resultados das reservas e da ocupação. Inclui uma visão global e análise por marca e apartamento, com origem nos CSV produzidos pelo Pentaho. Foi confirmada a atualização após a alteração dos dados de origem. A imagem seguinte mostra a página principal do dashboard.

Figura 6 — Dashboard Excel com indicadores e gráficos mensais.



5.3.1 Organização do dashboard

O dashboard Excel apresenta indicadores globais, por marca e por apartamento, com atualização através do Power Query a partir dos CSV gerados.

5.3.2 Origem dos indicadores

Tabela 14 — 5.3.2 Origem dos indicadores

Elemento	Ficheiro e regra de leitura
Valor das reservas	resumo_mensal.csv. Somar valor_reservas_eur dos meses e marcas selecionados.
Reservas únicas	reservas_tratadas.csv. Contar id_reserva distintos nas reservas elegíveis cujo mês de primeira entrada global pertence à seleção; aplicar a marca às linhas da reserva. Recalcular o total das duas marcas para evitar dupla contagem.
Noites de estadia	reservas_mensais.csv. Somar noites_estadia dos meses, marcas e canais abrangidos. Esta medida pode diferir das datas ocupadas distintas quando existe sobreposição.
Ocupação e tabela por unidade	ocupacao_mensal.csv. Somar noites_ocupadas e noites_disponiveis das unidades e meses abrangidos; dividir os totais e multiplicar por 100.
Gráfico mensal de reservas	resumo_mensal.csv. Apresentar o valor das reservas por mês.
Gráfico por canal	reservas_mensais.csv. Agrupar noites_estadia por codigo_canal na seleção atual.

Os dados de reservas e de ocupação são agregados antes de entrar no resumo mensal, de modo a não multiplicar os valores quando se relacionam tabelas.

Os indicadores são apresentados em conjunto com as vistas por marca e apartamento descritas no dashboard.

5.3.3 Apresentação e validação

No dashboard, os valores monetários são apresentados em euros e as taxas de ocupação em percentagem. Nos dados de origem, os campos estão separados por ponto e vírgula. Ao importar os dados no Power Query, é preciso confirmar as definições regionais dos números. As taxas provenientes dos CSV já representam valores percentuais (por exemplo, 30,77 significa 30,77%), pelo que não devem voltar a ser multiplicadas por 100 na formatação do Excel.

O período apresentado vai de janeiro a outubro de 2026, sendo outubro provisório. Foi observada a atualização do dashboard quando os dados de origem foram substituídos.

Os CSV utilizam cabeçalho, separador ponto e vírgula e datas mensais em formato ISO.

Nas secções seguintes são identificadas as principais saídas e os campos apresentados nos ficheiros produzidos.

5.4.1 Reservas tratadas

A tabela «reservas_tratadas» contém os registos tratados por unidade, preservando a referência necessária para identificar reservas que abrangem mais de um alojamento.

5.4.2 Ocupação mensal

O CSV «ocupacao_mensal.csv» contém «mes_referencia», «codigo_unidade», «noites_ocupadas», «dias_mes» e «taxa_ocupacao». A tabela MySQL correspondente apresentou 127 registos.

Tabela 15 — 5.4.2 Ocupação mensal

Campo real	Significado
mes_referencia, codigo_unidade	Mês e unidade do registo.
noites_ocupadas, dias_mes	Noites ocupadas e número de dias do mês.
taxa_ocupacao	Percentagem mensal de ocupação.
—	Não foram confirmados outros campos neste CSV.

5.4.3 Reservas mensais

O CSV «reservas_mensais.csv» resulta da distribuição mensal das estadias. A tabela MySQL, agregada por mês, unidade e canal, apresentou 264 registos.

Tabela 16 — 5.4.3 Reservas mensais

Campo real	Significado
mes_referencia, codigo_unidade, codigo_canal	Chave mensal de unidade e canal.
total_noites	Total de noites de estadia.
total_valor_reservas	Valor das reservas atribuído ao agrupamento.
total_registos_mensais	Número de registos mensais agrupados.
—	Não foram confirmados outros campos neste CSV.

5.4.4 Resumo mensal

O ficheiro «resumo_mensal.csv» reúne os indicadores de reservas e ocupação por mês. Após o ajuste do filtro, apresentou 10 meses, de janeiro a outubro de 2026.

Tabela 17 — 5.4.4 Resumo mensal

Campo real	Significado
mes_referencia	Mês a que corresponde o resumo.
total_noites_reservadas, valor_total_reservas	Noites reservadas e valor das reservas.
numero_reservas	Contagem apresentada pelo resumo.
total_noites_ocupadas, total_dias_disponiveis	Noites ocupadas e dias disponíveis.
taxa_ocupacao_global	Percentagem global de ocupação.

5.5 Armazenamento no MySQL e registos de execução

O MySQL guarda as tabelas de reservas tratadas, reservas mensais, ocupação mensal e resumo mensal. Os resultados observados e as verificações de repetição são apresentados no capítulo 6.

6 Testes e validação

Este capítulo reúne as verificações efetivamente documentadas sobre os dados tratados, os parâmetros XML, a repetição do Job e a resposta a uma falha de ligação MySQL.

6.1 Verificações realizadas

Nos dados reais, foram observadas 994 linhas lidas do Excel, duas linhas duplicadas e duas versões em conflito. A tabela «reservas_tratadas» apresentou 990 linhas. A distribuição mensal produziu 1024 linhas, posteriormente agregadas em 264 registos de reservas mensais. A ocupação mensal apresentou 127 registos e a respetiva saída CSV foi criada sem erros na execução documentada.

Na comparação entre as noites indicadas e as calculadas, as 990 linhas analisadas não apresentaram diferenças.

A influência dos parâmetros XML foi verificada alterando «mes_fim»: com o valor 10, o resumo incluiu dez meses; com o valor 9, terminou em setembro, com nove meses. O valor original foi reposto depois da verificação. Este resultado refere-se ao resumo mensal, não a todas as saídas.

O comportamento perante uma falha MySQL foi observado numa cópia do Job principal, para não alterar o processo original. O passo de teste falhou com um erro, o percurso seguiu para «Terminar com erro» e o Job terminou com o estado «Failure». Esta observação demonstra o percurso de erro, mas não confirma os controlos de publicação dos ficheiros.

A repetição do Job foi verificada através das contagens no MySQL: 990 linhas em «reservas_tratadas», 264 em «reservas_mensais», 127 em «ocupacao_mensal» e 10 em «resumo_mensal», antes e depois da segunda execução. Não surgiram linhas adicionais. A comparação entre reservas e resumo mensal apresentou 2 629 noites e 284 926,97 € em ambas as tabelas; não foi feita uma comparação campo a campo de todos os registos.

Tabela 18 — Verificações realizadas e respetivas evidências

Controlo	Resultado observado	Estado	Evidência
Parâmetros XML	Com mes_fim=10 foram apresentados 10 meses; com mes_fim=9 foram apresentados 9 meses, terminando em setembro (resultado comunicado pelo autor em 21/10/2026).	Confirmado no resumo apresentado; comparação de todas as saídas não documentada	Confirmação comunicada pelo autor; captura específica não disponibilizada
Repetição do Job	Após duas execuções do Job principal, mantiveram-se as contagens: reservas_tratadas 990; reservas_mensais 264; ocupacao_mensal 127; resumo_mensal 10. Na reconciliação entre reservas_mensais e resumo_mensal: 2 629 noites reservadas e 284 926,97 € em ambas.	Confirmado quanto às contagens e aos dois totais reconciliados; restantes controlos por confirmar	Capturas das contagens MySQL após a segunda execução e das consultas de totais em 20/10/2026

Controlo	Resultado observado	Estado	Evidência
Falha da ligação MySQL	A cópia 00_job_principal_T21 executou «Testar falha MySQL» (Failure, 1 erro), seguiu para «Terminar com erro» (Failure) e terminou com Failure (1 erro), em 20/10/2026 às 10:37:57.	Aprovado quanto ao percurso de erro; publicação e registo persistente por confirmar	Captura do log de execução do Job 00_job_principal_T21, 20/10/2026, 10:37:57

7 Resultados

Nos dados reais foram lidas 994 linhas do Excel. Foram sinalizadas duas linhas duplicadas e duas versões em conflito, ficando 990 linhas tratadas na execução documentada. A distribuição mensal gerou 1024 linhas. No MySQL foram observados 264 registos de reservas mensais, 127 de ocupação mensal e 10 de resumo mensal. A verificação dos parâmetros XML demonstrou, segundo a verificação comunicada pelo autor, a passagem de dez para nove meses ao alterar o XML. O T20 demonstrou que uma segunda execução não aumentou as contagens e o T21 demonstrou o percurso de falha controlada. O dashboard Excel foi criado e a sua atualização por Power Query foi testada. Permanecem limitações na evidência dos logs, nos testes não executados e na comparação integral das saídas após as últimas alterações.

8 Decisões e limitações

O processo foi construído para trabalhar com ficheiros locais de reservas, sem ligação direta ao Channel Manager. Outras fontes poderão ser acrescentadas futuramente, mas não fazem parte desta versão.

- Foi usada apenas a folha anual «Reservas 2026» como origem dos dados de reservas.
- Regra definida: preservar reservas que abrangem várias unidades; não eliminar linhas apenas pela repetição do número de reserva.
- Os nomes dos hóspedes foram retirados do fluxo tratado e os ficheiros originais não devem ser publicados com dados pessoais.
- O período termina em outubro de 2026 e outubro é provisório.
- A solução não se liga ao Channel Manager e depende dos ficheiros locais. O MySQL guarda resultados tratados; o dashboard utiliza os CSV publicados pelo Job.

9 Conclusão

Neste trabalho consegui construir um processo ETL para tratar as reservas dos alojamentos Villa Theatro e Avenida Residence. Comecei por perceber como estavam organizados os dados no Excel e depois utilizei o Pentaho para os ler, limpar e completar com a informação do JSON e os parâmetros do XML. Uma das partes em que tive de ter mais atenção foi o cálculo das noites, porque algumas reservas passam de um mês para outro e outras incluem mais do que uma unidade.

Com as transformações, consegui obter resultados mensais de reservas e ocupação, guardá-los no MySQL e criar ficheiros CSV para utilizar no dashboard em Excel. Assim, passei de um ficheiro com reservas individuais para

informação que posso consultar por mês e por alojamento. Também aprendi a verificar os resultados através de consultas SQL, comparando contagens, noites e valores.

Os testes registados ajudaram-me a perceber melhor o funcionamento do Job. Alterei o mês final no XML e observei a diferença no resumo, repeti a execução sem aumentar o número de linhas nas tabelas e testei uma falha de ligação numa cópia do Job. Estes testes mostram o que consegui comprovar; ainda existem controlos e registos que não foram verificados por completo.

No final, sinto que compreendo melhor a diferença entre ler dados, transformá-los e apresentar resultados. A maior aprendizagem foi perceber que não basta executar as transformações: também é preciso conferir se os números fazem sentido e conseguir explicar como foram obtidos.

10 Referências

- Enunciado do Trabalho Prático 1 de Integração de Sistemas de Informação 2026 2027.
- Ficheiro interno de reservas da 729 RLM Alojamentos.
- Slides das Aulas
- Apontamentos tirados nas aulas.

11 Anexos e ligações

Tabela 19 — 11 Anexos e ligações

Elemento	Ligação ou identificação
Repositório Git	https://github.com/Diogoazevedo24891/DiogoISI24891
Vídeo de demonstração	https://1drv.ms/v/c/1d2b2e3b933f8d0f/IQATWQw5myLHRrlFxmNBht4MAQhHom4rsaiAAVE6TrFzAQQ?e=75BvXN
Código QR	
Transformação principal	02_reservas_excel.ktr
Job principal	00_job_principal.kjb

Anexo A — Plano de trabalho inspirado em Scrum

Este quadro reproduz o planeamento inicial do trabalho, preparado como apoio à organização das tarefas. Não é um registo do estado final nem comprova a execução das atividades. Inclui tarefas de vendas e uma atividade XML

opcional que pertenciam ao plano inicial e não ao âmbito final, centrado nas reservas. Os estados «Por fazer» são os do documento de planeamento e não devem ser interpretados como o estado do projeto na entrega. A versão original do quadro encontra-se na folha «Scrum simples» do ficheiro «Plano_ETL_Gantt_Scrum_Revisto_v2.xlsx», que também inclui as folhas «Plano Gantt», «Decisões e fontes» e «Testes».

Tabela 20 — Planeamento inicial inspirado em Scrum (não corresponde ao estado final)

ID	Tarefa	Critério de aceitação	Prioridade	Iteração	Estado
P01	Conferir enunciado e definir critérios	Âmbito e entregas confirmados; rever vídeo QR Git e formatos.	Essencial	1 Preparar e extrair	Por fazer
P02	Organizar pastas e fixar cópias das fontes	Fontes privadas e versão de dados identificada.	Essencial	1 Preparar e extrair	Por fazer
P03	Dicionário de dados e catálogo JSON	13 unidades previstas; marcas e canais conferidos nos dados.	Essencial	1 Preparar e extrair	Por fazer
P04	Instalar e testar Pentaho noutro computador	Spoon abre; versão registada; leitura de um ficheiro testada.	Essencial	1 Preparar e extrair	Por fazer
P05	Extrair reservas das folhas mensais	Preservar mês e linha de origem; contar linhas sem fixar 994 como obrigação.	Essencial	1 Preparar e extrair	Por fazer
P06	Extrair vendas e converter meses em linhas	Folha 2026; linhas 9 e 10 conferidas; excluir acumulados.	Essencial	1 Preparar e extrair	Por fazer
P07	Limpar e validar tipos textos e referências	Tratar NBSP; Regex fundamentada; exceções separadas; retirar nomes.	Essencial	1 Preparar e extrair	Por fazer
P08	Verificar noites e duplicados	Chave composta; repetidos sinalizados; regra de períodos documentada.	Essencial	2 Integrar e validar	Por fazer
P09	Enriquecer agregar e relacionar vendas	Lookup; agregado mês e marca antes de ligar vendas; evitar multiplicação.	Essencial	2 Integrar e validar	Por fazer
P10	Exportar CSV e criar job com logs	Reservas resumo erros; entradas verificadas; job e tratamento de falhas.	Essencial	2 Integrar e validar	Por fazer
P11	Visualização mínima	Tabela e dois gráficos simples a partir das saídas; sem dados pessoais.	Essencial	2 Integrar e validar	Por fazer
P12	Testar e guardar evidências	Totais contagens datas duplicados catálogo e repetição da execução verificados.	Essencial	2 Integrar e validar	Por fazer
P13	Completar relatório e registo de IA	Texto corresponde ao executado; fontes e IA declaradas.	Essencial	2 Integrar e validar	Por fazer
P14	Concluir relatório e ensaiar defesa	Capturas testes limitações; explicar todos os passos.	Essencial	3 Documentar e entregar	Por fazer
P15	Rever pacote e preparar entrega	Reabrir ficheiros e verificar entregáveis confirmados em P01.	Essencial	3 Documentar e entregar	Por fazer
P16	Corrigir e submeter antes do limite	Margem de correção; confirmar horário e comprovativo de submissão.	Essencial	3 Documentar e entregar	Por fazer

ID	Tarefa	Critério de aceitação	Prioridade	Iteração	Estado
X01	Exportação XML e apresentação XSLT	Resumo convertido e HTML gerado; executar no Pentaho e verificar.	Opcional	Só após base validada	Por fazer

12 Utilização de inteligência artificial

Neste trabalho utilizei o ChatGPT como ferramenta de apoio. A IA a dividir o projeto em tarefas e a perceber como utilizar o Pentaho, o MySQL e o Excel. Também ajudou a explicar erros, a preparar exemplos de configurações, consultas SQL e fórmulas, e a sugerir formas de testar os resultados.

Na preparação do relatório, utilizei a IA para organizar a estrutura, melhorar a escrita, corrigir erros de português e inserir e formatar algumas partes do documento, incluindo as imagens e o índice. Também a utilizei para preparar o guião do vídeo de demonstração.

As configurações e as execuções no meu computador foram feitas por mim. Confirmei os resultados que apresentei como observados e procurei compreender as soluções antes de as aplicar. A IA não teve acesso direto à execução do projeto e não foi utilizada como prova de que os testes funcionaram.